

Gruppo B – Obiettivo voto 7

Esercizio 1 – Somma dei pari e somma dei dispari

Scrivere un programma che carichi un array di 10 numeri interi.

Il programma deve calcolare separatamente:

- la somma dei numeri pari;
- la somma dei numeri dispari.

Il programma deve contenere due funzioni:

```
int sommaPari(int v[], int n);  
int sommaDispari(int v[], int n);
```

Alla fine devono essere stampate entrambe le somme.

Esercizio 2 – Maggiore, minore e differenza

Scrivere un programma che carichi un array di 10 numeri interi.

Il programma deve trovare:

- il valore massimo;
- il valore minimo;
- la differenza tra massimo e minimo.

Le operazioni devono essere svolte tramite funzioni:

```
int trovaMassimo(int v[], int n);  
int trovaMinimo(int v[], int n);  
int calcolaDifferenza(int massimo, int minimo);
```

Esercizio 3 – Conta valori sopra e sotto la media

Scrivere un programma che carichi un array di 10 numeri interi e calcoli la media.

Successivamente, il programma deve contare:

- quanti valori sono maggiori della media;
- quanti valori sono minori della media;
- quanti valori sono uguali alla media.

Il programma deve usare almeno queste funzioni:

```
float calcolaMedia(int v[], int n);  
int contaMaggioriMedia(int v[], int n, float media);  
int contaMinoriMedia(int v[], int n, float media);  
int contaUgualiMedia(int v[], int n, float media);
```

Esercizio 4 – Copia dei soli numeri positivi

Scrivere un programma che carichi un array di 10 numeri interi.

Il programma deve creare un secondo array contenente solo i numeri positivi presenti nel primo array.

La copia deve essere svolta da una funzione:

```
int copiaPositivi(int origine[], int destinazione[], int n);
```

La funzione deve restituire il numero di elementi effettivamente copiati nel secondo array.

Alla fine il programma deve stampare solo gli elementi validi del secondo array.

Esercizio 5 – Inversione dell'array

Scrivere un programma che carichi un array di 10 numeri interi e ne stampi gli elementi in ordine inverso.

Successivamente, modificare realmente l'array invertendo la posizione degli elementi.

Il programma deve contenere una funzione:

```
void invertiArray(int v[], int n);
```

Esempio:

```
Array iniziale:  1 2 3 4 5  
Array invertito: 5 4 3 2 1
```

Esercizio 6 – Sostituzione dei valori negativi

Scrivere un programma che carichi un array di 10 numeri interi.

Il programma deve sostituire tutti i valori negativi con `0`.

La modifica deve essere svolta da una funzione:

```
void sostituisciNegativi(int v[], int n);
```

Alla fine il programma deve stampare l'array modificato.

Esempio:

```
Array iniziale:  4 -2 7 -9 3  
Array modificato: 4 0 7 0 3
```

Esercizio 7 – Frequenza di un valore

Scrivere un programma che carichi un array di 10 numeri interi.

Successivamente, chiedere all'utente un numero da cercare.

Il programma deve dire quante volte quel numero compare nell'array.

La ricerca deve essere svolta da una funzione:

```
int contaOccorrenze(int v[], int n, int valore);
```

Esempio:

```
Array: 3 5 3 7 3 9
Valore cercato: 3
Occorrenze: 3
```

Esercizio 8 – Verifica se l'array è crescente

Scrivere un programma che carichi un array di 10 numeri interi.

Il programma deve verificare se i valori sono ordinati in modo crescente.

La verifica deve essere svolta da una funzione:

```
int isCrescente(int v[], int n);
```

La funzione deve restituire `1` se l'array è crescente, `0` altrimenti.

Esempio di array crescente:

```
1 3 5 8 10
```

Esempio di array non crescente:

```
1 5 3 8 10
```

Esercizio 9 – Fusione di due array

Scrivere un programma che carichi due array di 5 numeri interi ciascuno.

Il programma deve creare un terzo array di 10 elementi contenente prima tutti gli elementi del primo array e poi tutti gli elementi del secondo array.

La fusione deve essere svolta da una funzione:

```
void fondiArray(int a[], int b[], int c[], int n);
```

Dove `n` rappresenta la dimensione dei primi due array.

Esempio:

```
Primo array:  1 2 3 4 5
Secondo array: 6 7 8 9 10
Array finale: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

Esercizio 10 – Menu di operazioni su array

Scrivere un programma che carichi un array di 10 numeri interi.

Dopo il caricamento, il programma deve mostrare un menu con le seguenti opzioni:

```
1. Stampa array
2. Calcola somma
3. Calcola media
4. Trova massimo
5. Trova minimo
6. Conta numeri pari
0. Esci
```

Ogni operazione deve essere svolta da una funzione dedicata.

Il programma deve continuare a mostrare il menu finché l'utente non sceglie `0`.

Funzioni richieste:

```
void stampaArray(int v[], int n);  
int sommaArray(int v[], int n);  
float calcolaMedia(int v[], int n);  
int trovaMassimo(int v[], int n);  
int trovaMinimo(int v[], int n);  
int contaPari(int v[], int n);
```